

Facultad de Ciencias Sociales
Especialidad de Economía
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Ciclo 2026-1

Microeconomía 1

Práctica Dirigida 8 — Solucionario

Maximización de beneficios y equilibrio de mercado

Jefes de práctica: Marcelo Gallardo, Raúl Amao

Ejercicios para la sesión de prácticas

Ejercicio 1. *Maximización de beneficios en el largo plazo.*

(a) El problema de la firma es

$$\max_{K, L \geq 0} \pi = p q - w L - r K \quad \text{s.a.} \quad q = 2 [K^{0.5} + L^{0.5}] ,$$

o, de forma equivalente, sustituyendo la restricción en el objetivo:

$$\max_{K, L \geq 0} \pi = p \cdot 2 [K^{0.5} + L^{0.5}] - w L - r K.$$

(b) Las condiciones de primer orden (CPO) son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial L} &= p \cdot PMg_L - w = 0 \implies p \cdot PMg_L = w, \\ \frac{\partial \pi}{\partial K} &= p \cdot PMg_K - r = 0 \implies p \cdot PMg_K = r. \end{aligned}$$

Dividiendo la primera condición entre la segunda,

$$\frac{p \cdot PMg_L}{p \cdot PMg_K} = \frac{w}{r} \implies \underbrace{\frac{PMg_L}{PMg_K}}_{TMST_{L,K}} = \frac{w}{r}.$$

Es decir, la maximización de beneficios implica la condición de eficiencia económica $TMST = w/r$: si la empresa maximiza beneficios en el largo plazo, también minimiza costos (es eficiente). Lo contrario no necesariamente se cumple.

(c) Con $PMg_L = L^{-0.5}$ y $PMg_K = K^{-0.5}$, las CPO entregan directamente las demandas derivadas no condicionales:

$$w = p L^{-0.5} \implies L^N(p, w) = \left(\frac{p}{w}\right)^2, \quad r = p K^{-0.5} \implies K^N(p, r) = \left(\frac{p}{r}\right)^2.$$

(d) Reemplazando las demandas no condicionales en la función de producción:

$$q^s(p, w, r) = 2 \left[\left(\frac{p}{r} \right)^{2 \cdot 0.5} + \left(\frac{p}{w} \right)^{2 \cdot 0.5} \right] = 2 \left(\frac{p}{r} + \frac{p}{w} \right) = 2p \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right).$$

La función de beneficios es

$$\begin{aligned} \pi(p, w, r) &= p q^s - w L^N - r K^N = 2p^2 \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right) - w \frac{p^2}{w^2} - r \frac{p^2}{r^2} \\ &= 2p^2 \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right) - p^2 \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right) = p^2 \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right). \end{aligned}$$

Verificamos las propiedades:

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = 2p \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right) > 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial w} = -\frac{p^2}{w^2} < 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial r} = -\frac{p^2}{r^2} < 0.$$

La función de beneficios es (estrictamente) creciente en p y decreciente en w y en r . Nótese además que $\partial \pi / \partial p = q^s$ y $\partial \pi / \partial w = -L^N$, $\partial \pi / \partial r = -K^N$, consistente con el lema de Hotelling.

(e) Evaluamos la matriz Hessiana de $\pi(L, K) = 2p[K^{0.5} + L^{0.5}] - wL - rK$:

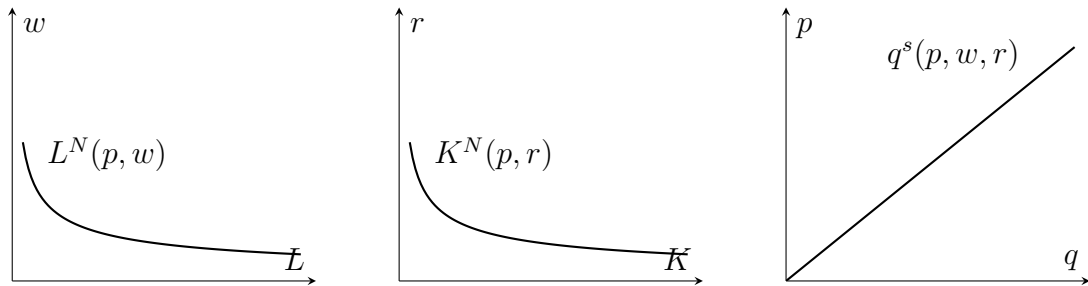
$$H = \begin{pmatrix} \pi_{LL} & \pi_{LK} \\ \pi_{KL} & \pi_{KK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 p L^{-1.5} & 0 \\ 0 & -0.5 p K^{-1.5} \end{pmatrix}.$$

Como $\pi_{LL} = -0.5 p L^{-1.5} < 0$ y

$$|H| = 0.25 p^2 (LK)^{-1.5} > 0,$$

la matriz es definida negativa, el objetivo es estrictamente cóncavo y la solución de las CPO es un máximo global.

(f) Las demandas de factores son decrecientes y convexas en su propio precio, $w = p L^{-0.5}$ y $r = p K^{-0.5}$; la oferta, $q^s = 2p \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{r} \right)$, es una recta creciente que parte del origen en el plano (q, p) :



Ejercicio 2. Equilibrio de largo plazo y subsidios.

(a) *Caracterización del equilibrio de largo plazo.* Con libre entrada y salida, dos condiciones determinan el equilibrio:

- (i) Cada firma activa maximiza beneficios eligiendo q_i tal que $p = CMg(q_i)$.
- (ii) La libre entrada garantiza beneficios económicos nulos: $\pi_i = (p - CMe(q_i)) q_i = 0$, lo que con $q_i > 0$ exige $p = CMe(q_i)$.

Combinando ambas, $CMg(q_i) = CMe(q_i)$, lo cual ocurre precisamente en el mínimo del costo medio (recordemos que $\frac{dCMe}{dq} = 0 \iff CMg = CMe$).

Con $C(q_i) = 2q_i^2 - 4q_i + 20$,

$$CMg(q_i) = \frac{dC}{dq_i} = 4q_i - 4, \quad CMe(q_i) = \frac{C(q_i)}{q_i} = 2q_i - 4 + \frac{20}{q_i}.$$

Igualando,

$$4q_i - 4 = 2q_i - 4 + \frac{20}{q_i} \implies 2q_i = \frac{20}{q_i} \implies q_i^2 = 10 \implies \boxed{q_i^* = \sqrt{10}}.$$

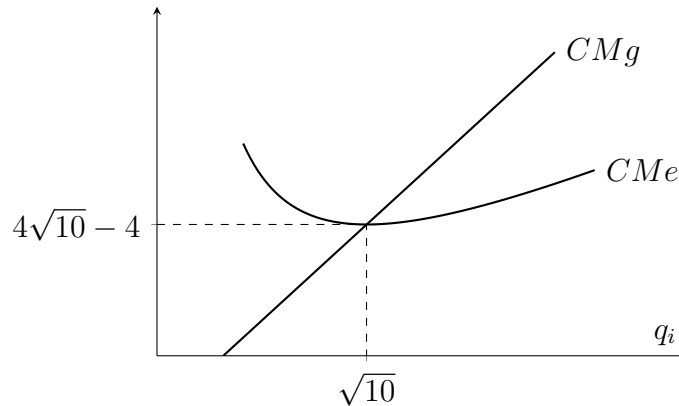
(Verificación: $\frac{dCMe}{dq_i} = 2 - \frac{20}{q_i^2} = 0 \iff q_i = \sqrt{10}$, y $\frac{d^2CMe}{dq_i^2} = \frac{40}{q_i^3} > 0$, de modo que $q_i^* = \sqrt{10}$ es efectivamente un mínimo del CMe .)

Sustituyendo en el costo marginal, el precio de equilibrio es

$$\boxed{p^* = 4\sqrt{10} - 4 \approx 8.65}.$$

La función de oferta individual se obtiene de $p = CMg(q_i) = 4q_i - 4$, restringida a $p \geq p^*$ (en el largo plazo la firma opera sólo si cubre el costo medio):

$$q_i(p) = \begin{cases} 0, & p < 4\sqrt{10} - 4, \\ \frac{p+4}{4}, & p \geq 4\sqrt{10} - 4. \end{cases}$$



Número de empresas. El precio p^* es independiente del lado de la demanda; el tamaño del mercado fija el número de empresas, no el precio. Igualando demanda y oferta agregada al precio p^* :

$$\underbrace{330 - p^*}_{Q^D(p^*)} = \underbrace{N \cdot q_i^*}_{Q^S(p^*)} \implies N^* = \frac{330 - p^*}{q_i^*} = \frac{330 - (4\sqrt{10} - 4)}{\sqrt{10}} = \frac{334 - 4\sqrt{10}}{\sqrt{10}}.$$

Racionalizando,

$$N^* = \frac{334}{\sqrt{10}} - 4 = \frac{334\sqrt{10}}{10} - 4 = \frac{167\sqrt{10}}{5} - 4 \approx 101.62.$$

En equilibrio operan $N^* \approx 102$ empresas (la parte fraccionaria se interpreta como capacidad ociosa en la última firma marginal), cada una produciendo $\sqrt{10} \approx 3.16$ unidades.

- (b) *Subsidio al consumo.* Si se otorga un subsidio de $c > 0$ por unidad consumida, los compradores pagan $p - c$ y las empresas reciben p . La demanda como función del precio que reciben las firmas es

$$\tilde{Q}(p) = 330 - (p - c) = 330 - p + c.$$

Observación clave. La condición de cero beneficio determina p^* únicamente a partir del lado de los costos: $p^* = \min CMe$ no depende de la demanda. Por ello, el subsidio no altera p^* ni q_i^* :

$$p_c^* = 4\sqrt{10} - 4, \quad q_{i,c}^* = \sqrt{10}.$$

Lo único que cambia es la cantidad agregada demandada al precio p^* , y por lo tanto el número de firmas que pueden coexistir:

$$\tilde{Q}(p^*) = N^c \cdot q_i^* \implies N^c = \frac{330 - p^* + c}{\sqrt{10}} = N^* + \frac{c}{\sqrt{10}}.$$

Como

$$\frac{\partial N^c}{\partial c} = \frac{1}{\sqrt{10}} > 0,$$

el subsidio sí incrementa el número de empresas en el mercado. Por ejemplo, con $c = 5$:

$$N^c = \frac{167\sqrt{10}}{5} - 4 + \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{167\sqrt{10}}{5} + \frac{\sqrt{10}}{2} - 4 \approx 103.20.$$

Intuición. El subsidio desplaza la demanda hacia la derecha (a cada precio se demanda más), pero la oferta agregada de largo plazo es horizontal en $p^* = \min CMe$ por la libre entrada. El único ajuste posible es por el lado de la cantidad: entran más firmas, no sube el precio.

Ejercicio 3. Propiedades de la función de beneficios y lema de Hotelling.

- (a) Evaluamos en $(\lambda p, \lambda w)$:

$$\pi(\lambda p, \lambda w) = (\lambda p)^2 (\lambda w)^\alpha = \lambda^{2+\alpha} p^2 w^\alpha.$$

Para homogeneidad de grado uno se requiere $\pi(\lambda p, \lambda w) = \lambda \pi(p, w)$, es decir,

$$2 + \alpha = 1 \implies \alpha = -1.$$

Con ello, la función de beneficios queda $\pi(p, w) = \frac{p^2}{w}$.

(b) Usando $\pi(p, w) = p^2/w$:

(1) No decreciente en p : $\frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{2p}{w} > 0$. ✓

(2) No creciente en w : $\frac{\partial \pi}{\partial w} = -\frac{p^2}{w^2} < 0$. ✓

(3) Convexidad: la matriz Hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} \pi_{pp} & \pi_{pw} \\ \pi_{wp} & \pi_{ww} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{w} & -\frac{2p}{w^2} \\ -\frac{2p}{w^2} & \frac{2p^2}{w^3} \end{pmatrix}.$$

Como $\pi_{pp} = 2/w > 0$ y

$$|H| = \frac{2}{w} \cdot \frac{2p^2}{w^3} - \left(-\frac{2p}{w^2}\right)^2 = \frac{4p^2}{w^4} - \frac{4p^2}{w^4} = 0,$$

el Hessiano es semidefinido positivo y π es convexa en (p, w) . ✓

(c) Por el lema de Hotelling,

$$q(p, w) = \frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{2p}{w}, \quad z(p, w) = -\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{p^2}{w^2}.$$

Ejercicio 4. De la función de beneficios a la función de costos.

Solución. Primero obtenemos las demandas no condicionales de factores aplicando el lema de Hotelling:

$$\ell(p, w, r) = -\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{p^2}{4w^2}, \quad k(p, w, r) = -\frac{\partial \pi}{\partial r} = \frac{p^2}{4r^2},$$

y la función de oferta:

$$q(p, w, r) = \frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{p}{2w} + \frac{p}{2r} = \frac{p(w+r)}{2wr}.$$

Despejando el precio, $p = \frac{2wrq}{w+r}$. Sustituyendo en las demandas no condicionales obtenemos las demandas condicionadas de factores:

$$z_\ell(w, r, q) = \frac{1}{4w^2} \left(\frac{2wrq}{w+r} \right)^2 = \frac{r^2 q^2}{(w+r)^2}, \quad z_k(w, r, q) = \frac{1}{4r^2} \left(\frac{2wrq}{w+r} \right)^2 = \frac{w^2 q^2}{(w+r)^2}.$$

Finalmente,

$$c(w, r, q) = w z_\ell + r z_k = \frac{w r^2 q^2 + r w^2 q^2}{(w+r)^2} = \frac{wr q^2 (r+w)}{(w+r)^2} = \boxed{\frac{wr q^2}{w+r}}.$$

Verificación directa. La función de beneficios satisface

$$\pi(p, w, r) = p q(p, w, r) - c(w, r, q(p, w, r)).$$

Despejando,

$$\begin{aligned} c(w, r, q(p, w, r)) &= p \cdot \frac{p(w+r)}{2wr} - \left(\frac{p^2}{4w} + \frac{p^2}{4r} \right) \\ &= \frac{p^2(w+r)}{2wr} - \frac{p^2(w+r)}{4wr} = \frac{p^2(w+r)}{4wr}. \end{aligned}$$

Usando $p = \frac{2wrq}{w+r}$:

$$c = \left(\frac{2wrq}{w+r} \right)^2 \frac{(w+r)}{4wr} = \frac{wrq^2}{w+r},$$

lo cual coincide con lo anterior, como exige la dualidad.

Ejercicio 5. *Equilibrio de mercado en el corto plazo.*

- (a) *Oferta individual.* En el corto plazo, los costos fijos están comprometidos: $F = 16$ es *hundido*. La firma maximiza beneficios eligiendo q_i tal que $P = CMg(q_i)$, y opera siempre que el precio cubra el costo variable medio (de lo contrario es preferible apagar la planta y perder sólo F). Con $c(q_i) = 4q_i^2 + 16$:

$$CMg(q_i) = 8q_i, \quad CVM_e(q_i) = \frac{4q_i^2}{q_i} = 4q_i, \quad CM_e(q_i) = 4q_i + \frac{16}{q_i}.$$

De la condición de maximización,

$$P = 8q_i \implies q_i(P) = \frac{P}{8}.$$

Precio de cierre. La firma deja de producir cuando $P < \min CVM_e$. Como $CVM_e(q_i) = 4q_i$ es creciente con $\lim_{q_i \rightarrow 0^+} CVM_e = 0$, el precio de cierre es $P_{\text{cierre}} = 0$ y la firma opera a cualquier precio positivo. Equivalentemente, $CMg(q_i) = CVM_e(q_i)$ sólo en $q_i = 0$. Por lo tanto:

$$\boxed{q_i(P) = \frac{P}{8}, \quad P \geq 0.}$$

- (b) *Oferta agregada.* Como las 100 empresas son idénticas,

$$Q^S(P) = \sum_{i=1}^{100} q_i(P) = 100 \cdot \frac{P}{8} = \frac{25P}{2}.$$

- (c) *Precio y cantidad de equilibrio.* En el corto plazo el número de empresas está *fijo* en $N = 100$. El precio se determina por la condición de vaciado de mercado $Q^D(P) = Q^S(P)$:

$$260 - \frac{P}{2} = \frac{25P}{2} \implies 520 = P + 25P = 26P \implies \boxed{P^* = 20}.$$

La cantidad agregada y la producción de cada empresa son

$$Q^* = \frac{25 \cdot 20}{2} = 250, \quad q_i^* = \frac{P^*}{8} = 2.5.$$

Beneficios en equilibrio y comparación con el largo plazo. Conviene verificar que en este equilibrio las firmas obtienen beneficios económicos positivos. El costo medio en $q_i^* = 2.5$ es

$$CMe(2.5) = 4(2.5) + \frac{16}{2.5} = 10 + 6.4 = 16.4,$$

de modo que el beneficio de cada firma es

$$\pi_i = (P^* - CMe(q_i^*)) q_i^* = (20 - 16.4)(2.5) = 9 > 0.$$

¿Por qué el precio no es el mínimo del CMe ? Si el ejercicio fuera de largo plazo, la libre entrada exigiría $P = \min CMe$. Resolviendo $CMg = CMe$:

$$8q_i = 4q_i + \frac{16}{q_i} \implies 4q_i^2 = 16 \implies q_i^{LP} = 2, \quad P^{LP} = 8 \cdot 2 = 16.$$

Es decir, en el largo plazo el precio caería a 16 y los beneficios serían cero. La diferencia ($P^* = 20 > 16 = P^{LP}$) refleja que en el corto plazo el número de firmas *no* se ajusta: aunque los beneficios sean positivos, no pueden entrar nuevos competidores que arbitren la ganancia. Los $\pi_i > 0$ son una señal de que, de relajarse la restricción, habría entrada y el precio convergiría a $P^{LP} = 16$.

Apéndice: ¿de dónde salen las condiciones de cierre? Las reglas “operar si $P \geq \min CMe$ en el corto plazo” y “permanecer si $P \geq \min CMe$ en el largo plazo” no son arbitrarias: salen de comparar beneficios entre las dos alternativas disponibles en cada horizonte.

Corto plazo (costo fijo hundido). La firma paga F produzca o no. Compara:

- Operar al q óptimo: $\pi_{op}(P) = \max_{q \geq 0} \{Pq - CV(q)\} - F$.
- Apagar la planta: $\pi_{off} = -F$.

Operar domina si y solo si $\pi_{op} \geq \pi_{off}$, es decir,

$$\begin{aligned} \max_{q \geq 0} \{Pq - CV(q)\} \geq 0 &\iff \exists q > 0 : P \geq \frac{CV(q)}{q} = CMe(q) \\ &\iff P \geq \min CMe. \end{aligned}$$

Nótese que F se cancela en la comparación: irrelevante para la decisión de operar.

Largo plazo (costo fijo evitable). No hay nada comprometido; la firma puede salir y evitar F . Compara:

- Permanecer y producir al q óptimo: $\pi_{in}(P) = \max_{q \geq 0} \{Pq - CT(q)\}$.
- Salir del mercado: $\pi_{out} = 0$.

Permanecer domina si y solo si

$$\begin{aligned} \max_{q \geq 0} \{Pq - CT(q)\} \geq 0 &\iff \exists q > 0 : P \geq \frac{CT(q)}{q} = CMe(q) \\ &\iff P \geq \min CMe. \end{aligned}$$

La diferencia es exactamente cuál “costo medio” aparece, lo cual depende de qué parte del costo es evitable en el horizonte considerado. En el corto plazo F ya está pagado y la decisión relevante compara ingresos con costos *variables*; en el largo plazo todo costo es evitable y la comparación es con el costo *total*.

Resumen conceptual.

	Corto plazo	Largo plazo
N	Fijo (= 100)	Endógeno (libre entrada)
Costo fijo F	Hundido (no afecta la decisión de q_i)	Evitable (afecta la decisión de entrar/salir)
Decisión de cierre	$P < \min CVM_e$	$P < \min CMe$
Precio de equilibrio	$Q^D = Q^S$ con N fijo	$P = \min CMe$
Beneficios	Cualquier signo	$\pi_i = 0$
En este problema	$P^* = 20, \pi_i = 9$	$P^{LP} = 16, \pi_i = 0$

Ejercicios propuestos

Ejercicio 6. *Precio de cierre y oferta de corto plazo.*

Solución. En el corto plazo el precio de cierre ocurre donde el costo marginal cruza al costo variable medio. Con $CT(q) = 50 - 6q + 2q^2$,

$$CMg(q) = -6 + 4q, \quad CVMe(q) = \frac{-6q + 2q^2}{q} = -6 + 2q.$$

Igualando,

$$-6 + 4q = -6 + 2q \implies q = 0,$$

y el precio de cierre asociado es $p = -6 + 4(0) = -6 < 0$. Como el precio de mercado nunca es negativo, Ben produce una cantidad positiva para todo $p \geq 0$ (además, su costo fijo es hundido, por lo que no afecta la decisión de operar). Su curva de oferta de corto plazo se obtiene de $p = CMg(q)$:

$$p = -6 + 4q \implies q(p) = \frac{p}{4} + \frac{3}{2}, \quad p \geq 0.$$

Ejercicio 7. *Oferta de la industria en el corto plazo.*

- (a) Reemplazando cada precio en las funciones de oferta individuales (la oferta de Paúl es cero cuando la fórmula arroja un valor negativo):

P	Q_S	Q_P	Q_R	Total
S/1 000	1	0	2	3
S/2 000	2	1	3	6
S/3 000	3	2	4	9

- (b) La oferta de la industria es la suma horizontal de las ofertas individuales de quienes están dispuestos a producir a cada precio. Para $P < 1\,000$, Paúl no produce ($Q_P \leq 0$) y solo ofrecen Saúl y Raúl:

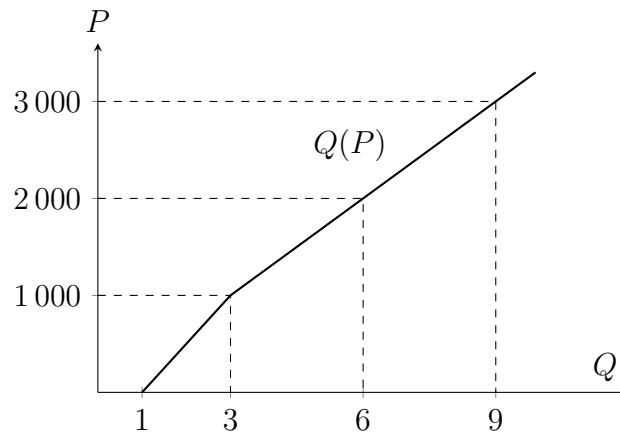
$$Q = \frac{P}{1000} + \frac{P}{1000} + 1 = \frac{P}{500} + 1.$$

Para $P \geq 1\,000$, los tres producen:

$$Q = \frac{P}{1000} + \left(\frac{P}{1000} - 1\right) + \left(\frac{P}{1000} + 1\right) = \frac{3P}{1000}.$$

Por lo tanto,

$$Q(P) = \begin{cases} \frac{P}{500} + 1, & P < 1\,000, \\ \frac{3P}{1000}, & P \geq 1\,000. \end{cases}$$



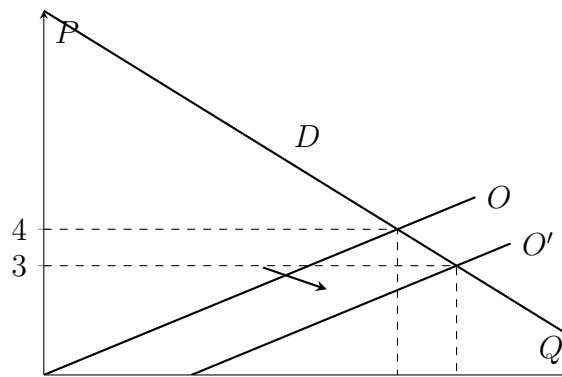
Nótese que la curva es continua en $P = 1\,000$ (ambos tramos pasan por $Q = 3$).

Ejercicio 8. *Entrada, salida y equilibrio de largo plazo.*

- (a) Las empresas obtienen beneficios económicos positivos. El panel (a) muestra que el precio de equilibrio de mercado es 4; al producir Q_1 (donde $p = CMg$), el precio está por encima del costo medio, de modo que

$$\pi = (4 - CM_e(Q_1)) \cdot Q_1 > 0.$$

- (b) Los beneficios positivos atraerán la entrada de más firmas a la industria. La entrada desplaza la curva de oferta de mercado hacia la derecha, lo que reduce el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio:



Al bajar el precio, cada empresa reduce su producción y sus beneficios disminuyen.

- (c) La entrada se detiene cuando el precio cae a 3, el mínimo del costo medio de largo plazo de la empresa representativa. A ese precio se cumple la condición de equilibrio de largo plazo

$$p = CM_e = CMg,$$

y cada empresa obtiene beneficio económico nulo, de modo que ya no hay incentivos para entrar ni para salir.

Ejercicio 9. *Equilibrio de mercado y excedentes.***Solución.** Igualando demanda y oferta:

$$20 - P = 2P - 10 \implies P^* = 10, \quad Q^* = 20 - 10 = 10.$$

La demanda inversa tiene intercepto $P = 20$ y la oferta inversa, $P = 5$ (precio al cual $Q^S = 0$). Entonces:

$$EC = \frac{Q^* (20 - P^*)}{2} = \frac{10 (20 - 10)}{2} = 50, \quad EP = \frac{Q^* (P^* - 5)}{2} = \frac{10 (10 - 5)}{2} = 25,$$

ambos medidos en miles de soles (la cantidad está en miles de pizzas).

